Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Ders 4

Dr.Öğretim Üyesi Ali Mertcan KÖSE

Süleyman Demirel Üniversitesi

Hayal kurmak, araştırmanın en yüksek formudur.

Albert Einstein

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Araştırma: Problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.

Araştırma temelde arama öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma, karanlığa ışık tutma, kısacası bir aydınlanma sürecidir.

Araştırma hissedilen bir güçlük ile başlar. Bu en genel anlamda zihinsel yada fiziksel, doğrudan ya da dolaylı olarak insanları rahatsız eden durumların ortadan kaldırılması ihtiyacıdır. Güçlük karamsal yada pratik olabilir. Bu bağlamda bakıldığında "varolan şeylerin hepsi araştırmaya konu olabilir."

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bütün araştırmalar hissedilir bir problemin çözümü amacıyla başlar, aynı temel süreçlerden sonra rapor yazımıyla sona erer. Bu yönüyle araştırmalar temelde bilimsel yöntemin gerektirdiği etkinlikleri ortaklaşa içermektedir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Araştırma, doğrudan yapılacak bir faaliyettir. Her işte olduğu gibi, çoğunlukla araştırma da en az çok farklı yollar izlenebilir. Uygulamada görülen bazı farklılıklara karşın, her araştırmada belirli yöntemler, süreçler ve aşamalar vardır. Bilimsel araştırma aynı zamanda bir öğrenme ve kendini geliştirme faaliyetidir. İnsanın görüş açısını genişleten etkenlerin başında araştırma gelmektedir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bu noktada araştırmacıda olması gerek temel nitellikler aşağıda verilmiştir.

1. Araştırmada *Doğruluk*
2. Araştırmada *Dürüstlük*
3. Araştırmada *Düzenlilik*
4. Belirli araştırma *mantığının* olması
5. *Kendini tanıma* niteliği
6. Her araştırmacıda bulunması gereken *Hayal gücü*

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel bir deney, sonuçları ne olursa olsun, bu sonuçlar yayınlanıncaya kadar tamamlanmış değildir. Aslında, bilim felsefesinin temeli, özgün araştırmanın yayınlanması gerektiği varsayımıdır. Yeni bilgiler, ancak bu şekilde gerçeklik kazanır ve mevcut veri tabanına eklenerek bilimsel bilgi adını alır.

Araştırma; soru sorma, inceleme, değerlendirme, yorumlama ve karar verme çabasının oluşturduğu bir öğrenme ve bilgi edinme sürecidir. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin en önemli dayanağı hiç şüphesiz bilimsel araştırmalardır.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmalar; bir sorunu çözmek, yeni bir ürün ortaya koymak, yeni bir yöntem geliştirmek, fayda sağlama gibi amaçlarla yapılmaktadır. Bilimsel araştırmalar, önemli tüm süreç ve sonuçları ile rapor edilmelidir.

Bu bilimsel araştırmalar, bir plan dahilinde gözlem ve deneylere dayanarak bilimsel gerçekleri ortaya koyan çalışmadır. Bilimsel yönetimin temeli sorular yöneltmek ve sorulara yanıt aramaktır.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bir bilim adamı bilimsel araştırma planı yaparken şu yolu izler:

- Problemin belirlenmesi
- Gözlem yaparak verilerin toplanması
- Hipotezin kurulması
- Hipoteze dayalı tahminler yapılması
- Kontrollü deneyler yaparak hipotezin doğrulanması
- Deneylerin sonucuna genellemeler yapılması
- Teori ve kanun.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimleri iki grupta toplarsak; tabii bilimler olarak adlandırdığımız fizik, kimya, biyoloji gibi sahaların oluşturduğu grup, sosyal bilimler olarak adlandırdığımız sosyoloji, psikoloji, ekonomi, siyasal bilimler gibi diğer sahaların oluşturduğu gruptur. Bu ayrımın, on sekizinci yüzyılda Newton mekaniğinin bilimin temeli olarak kabul edilmesinde dayandığı belirtilmektedir. Sebep-sonuç ilişkileri anlamını içeren pozitif sosyal bilimlerde, bu dönemden itibaren Newton modelinden etkilenerek pozitif sosyal araştırmalar istihdam edilmektedir. Tabii bilimlerde olduğu gibi, sosyal bilimlerde de toplumun ve kurumlarının sistematik bilgisi deneysel olarak sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde irdelenebilmektedir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Tümevarım yaklaşımı, Tümdengelim yaklaşmıyla karşılaştırıldığınd araştırma başında oluşturulan hipotezleri test etme, yerini hipotez oluşturmaya; ölçme, açıklamaya; genellenebilirlik ise yerini anlama amacına bırakmıştır. Teori üretme, araştırmanın son aşaması ve ürünüdür. Tümevarımcı yaklaşım, dünyanın sosyal yapısının anlamdırılmasının bireylerce gerçekleştirildiğini savunan fenomonolojik yaklaşımla bağdaşır. Tümevarımcı yaklaşımla yapılan bir araştırma nitel verileri kullanır.

Tümevarım, doğası gereği başlangıçta daha açık sonuca gidebilen ve açıklayıcı mmantıklı düşünce sistemidir. Tümdengelim ise doğası gereği daha dar kapsamlı ve hipotezlerin testi ile kanıtlanması ile ilgilidir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Doğru olaylar hakkında duyu organları veya araç gereç yardımıyla elde edilen gerçek bilgilere **gözlem** denir.

Gözlem belli bir kimse, yer, olay, nesne , durum ve şarta ait bilgi toplamak için belirli hedeflere yöneltilmiş bir bakış ve dinleyiştir. Belirli davranışların sayılması ve bunlardan yola çıkarak davranışları tanımlama ve açıklama işi **nicel** gözlem olarak adlandırılır. **Nitel** gözlem ise sayısal veri üretmekten çok, araştırmaya konu olan olay, olgu ve durumua ilişkin derinlemesine ve ayrıntılı açıklamalar ve tanımlamalar yapmadır.

Hipotez

Hipotez kavramının kökeni, eski yunanca'da "önermek" anlamına gelen "hipotithenai" kelimesinden gelmektedir. Bilimsel bir hipotez farklı kişilerce ve bilimsel yöntemlerle sınanabilmelidir. Hipotezler genellikle geçmiş gözlemlere veya bilimsel teorilerden yapılan çıkarsamalara dayanır. Başka bir ifadeyle, araştırmacının olabileceğni düşündüğü muhtemel cevaptır.

Hipotez problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur.

Hipotezin Başlıca Özellikleri

- Eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır.
- Yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
- Probleme çözüm önermelidir.
- Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
- Yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.

Hipotezin Muhtemel Üç Sonucu

1. Doğrudan kanıtlanıp doğrudan geçerli haline gelebilir bir hipotez gözlem ve deneylerle doğrulanırsa teori değil gerçektir.
2. Yeni gerçeklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir.
3. Çürütülüp terk edilir.

Tahmin ise hipotezden mantık yoluyla çıkan sonuçtur. Hipotezlerle ilgili tahminler kontrollü deneylerele test edilir.

Hipotez

Deneye etki eden tüm faktörler sabit tutularak her seferinde sadece bir faktörde değişiklik yapılarak düzenlenen deneylere kontrollü deneyler denir.

Kontrollü deneyler hipotezin yeterlilik ve gerçekliliğinin araştırması amacıyla yapılır. Kontrollü deneyler iki deney grubu halinde yapılır. Bunlardan birisi **kontrol** grubu, diğeri ise **deney** grubudur.

Kuram üretmeyi ve/veya sınamayı hedefleyen bilimsel araştırmlara temel araştırma denir.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

1. Yapıldığı yere göre sınıflandırılması

a. Laboratuvar araştırması

Laboratuvar Araştırmaları: Laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilebilecek deneye dayalı teknik araştırmalardır. Fen ve teknik bilimlerde kullanılan bir araştırma yöntemidir.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

b. Saha (alan) araştırması

Alan Araştırmaları: incelemenin incelenen varlıkların doğal ortamlarında yapılması anlamına gelir. Laboratuvar araştırmalarından temel farkı gözlemcinin doğal ortamları kullanmasıdır. Deneysel araştırmalarda araştırmacı kendi kurgusunu oluşturur ve oluşturduğu ortam içerisinde sonuçları almaya çalışır. Oysa alan araştırmalarında kişi ile incelenen değerler arasında bir mesafe ve kurgu yoktur. Araştırmacı ortama dahil olur ve mevcut durumu değerlendirmeyi amaçlar.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

2. Amaçlarına göre sınıflandırma

a. Temel araştırmalar

Temel araştırmalar: Kuramsal bilgi anlanına yeni bilgiler eklemek amacıyla yapılan araştırmalardır. "Bilgi bilgi içindir" ilkesi benimsenir. Burada söz konusu olan bilgi geçerliliği güvenirliliği kabul edilmiş "kuram" düzeyi ile sınırlı bilgidir. Teori bulma, mevcut bilgiye yenilerini katmak, derlenen bilgiden seçilen olguyu açıklama ve yorumlama amacıdır.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

b. Uygulamalı araştırmalar

Uygulamalı araştırmalar: Temel araştırmalarda üretilen bilgilerin değerlendirilmesiyle, problemin fiilen çözümünü amaçlayan araştırmalardır. Uygulamalı araştırmalarda önemli olan varolan uygulamaları iyileştirme yönünde somut katkılarda bulunabilmektedir. Uygulama boyutu olan hemen her problem temel araştırma türünden etkinliklerle aydınlanır. Uygulamalı araştırmalarda da çözüme kavuşur. Bu nedenle problem çözmenin vazgeçilmez bir öğesi uygulamalı araştırmalardır.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

Uygulamalı araştırmalar üretilmiş yada üretilmekte olan bilginin denemeli uygulamasıdır. Denemeler varolan uygulamanın istenen ya da olabilecek düzeye gelişi sağlanacaya kadar sürdürülür. Bu araştırmalarda geliştirme süreci egemendir. Dolayısıyla uygulamalı araştırmaların en çok yapıldığı alanlardan biri yaşam kalitesinin arttırılması düşüncesiyle araştırma-geliştirme (AR-GE) alanı olmuştur.

uygulamalı araştırmalar; mevcut bilgilerden yararlanarak belli sorunlar çözme amacıdır, sorun hakkındaki bilgiler geliştirilerek sağlanan yararın arttırılması hedeflenir.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

c. Tanımlayıcı araştırmalar

Tanımlayıcı araştırmalar: İncelenen sosyal olayın belirli özelliklerini ortaya çıkaran araştırmalardır. incelenen olgunun nitel veya nicel yönden ele alınmasını hedefleyen araştırmalardır. İncelenen değişkenlerin boyutları, sıklıkları toplumdaki dağılışları gibi hususları ortaya çıkaran sunan araştırmalardır.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

d. Analitik araştırmalar

Analitik araştırmalar: Karşılan sorunlara karşı önlemlerin alınması için yapılan araştırmalardır. Analitik araştırma, karşılan problemi ulaşılan güncel bulgularla (geçmişin metodolojik ve tanımlayıcı bilgilerinden de yararlanarak) değerlendirmek, çözmek ve geleceğe ilişkin geçerli, güvenilir ve tekrar elde edilebilir doğrulanmış bilgiler ortaya ve bu bilgileri insanlığın yararına sunmak için yapılır. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri ortaya çıkarır. Eldeki verileri kullanarak mevcut durumun veya durumun ileride alacağı boyutun tahmin edildiği araştırma türleridir.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

3. Veri toplama biçimlerine göre araştırma

a. Kayıt inceleme (tarama) yoluyla yapılan araştırmalar

Kayıt inceleme (tarama) yoluyla yapılan araştırmalar: Varolan bilgilerin kullanılmasıyla yapılan araştırmalardır. Hemen her araştırmanın varolan kaynakları taraması bir zorunluluktur. Ancak bu tür kaynakların, kaynakları hazırlayan kişilerin amaç ve yetkisiyle sınırlı olacakğı unutulmamalıdır.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

b. Anket tekniği ile yapılan araştırmalar

Anket tekniği ile yapılan araştırmalar: Uzman kişilerce hazırlanan veri toplama aracının bireylere uygulanarak bilgi derlemesi yoluyla yapılan araştırmalardır. Belirli konularda kişilerin görüşlerini almak amacıyla uygulanan araştırma yöntemidir. Anket araştırmaları alan araştırmaları olarak da adlandırılır.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

c. Deneysel araştırmalar

Deneysel araştırmalar: Gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verileri analiz etme yoluyla yürütülen araştırmalardır. Belli bir olguya ait değişkenlerini tespit edip, değişimlerin yönü, eğitimi, nedenselliği ve etkileşimlerini inceleyen araştırmalardır. Etkisi ölçülecek etkenin; belirli kurallar ve şartlar altında deneklere uygulanması, deneklerin etkene verdiği cevapların ölçülmesi ve ekde edilen sonuçların karşılaştırılması ile karara varılması işlemlerini içeren araştırmadır.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

d. Görüşme tekniği ile yapılan araştırmalar

Görüşme tekniği ile yapılan araştırmalar: Sözlü iletişim yoluyla veri derlenerek yürütülen araştırmalardır. Görüşmede ses tonu, vücut dili ve soruların cevaplandırılmasındaki istek durumu değerlendirmede dikkate alınmaktadır. O nedenle görüşme yüz yüze, telefonla, anında ses ve resim iletici araçlarla yapılmaktadır.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

d. Gözlem tekniği ile yapılan araştırmalar

Gözlem tekniği ile yapılan araştırmalar: Gözlem bir olayı veya olguyu anlamak amacıyla onun kendi kendine oluşan veya ortaya çıkan durumlarını incelemektedir. Gözlem belli bir kimse, olay, yer, durum ve şartlara ilişkin bilgi edinmek için belli hedeflere yönelmiş bir bakış (izleme) bir dinleyiştir. Bazen laboratuar verilerini tamamlamak bazen de başlı başına veri toplamak amaçlı yapılan gözleme dayalı araştırma türüdür. Çevre, tarım, gökbilimi, madencilik vb. alanların kullandığı araştırma yöntemidir.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

4. Kapsanan zamana göre araştırmalar

a. Kesit analizi (Cross Sectional)

Kesit analizi (Cross Sectional): İlgilenilen bir olayın belli bir kesit zaman içinde inelenmesi, fotoğrafının çekilmesidir.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

b. Geriye dönük (Restrospective) araştırmalar

Geriye dönük (Restrospective) araştırmalar: Bir sosyal olayın tarihsel süreçte değişim seviyesini inceleyen araştırmalardır. Bu araştırmalar geçmiş olaylar hakkında kişilerin hafızlarına güvenerek zamanın herhangi bir noktasında ilgili olay hakkında sorular sorarak yürütülen araştırmalardır.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

c. İleriye dönük (Prospective) araştırmalar

İleriye dönük (Prospective) araştırmalar: Araştırmacıların gelecekteki bir zaman noktasında izlemek yada gözlemek istediği katılımcılar üzerinde yürüttüğü araştırmalardır.

d. Zaman boyutlu değişim içeren araştırmalar

1. Trend araştırması: Aynı evrenden değişik zamanlarda eşit temsil gücü olan örneklerin seçilmesi yoluyla yapılan araştırmalardır.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

2. Kuşak (Cohort) araştırması: Araştırma yapıldığı zaman evrenin yeniden tanımlanmasını gerektiren araştırmalardır. Bu aşamada araştırma yapılan zaman farklı incelenen grup (bireyler) aynıdır.
3. Panel araştırması: Aynı örneğin değişik zamanlrda incelenmesidir.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

4. Aranan bilginin türüne göre araştırmalar

a. Durum saptayıcı araştırmalar

Durum saptayıcı araştırmalar: Belirli olayların görülme sıklığını tespit etmek amacıyla yapılan araştırmalardır. Bu araştırmalara kaynak ve veri tabanı teşkil etmek açısından önemlidir.

b. İlişki arayıcı ve sınayıcı araştırmalar

İlişki arayıcı ve sınayıcı araştırmalar: Olaylar arasında gözlenen eğilim halindeki ilişkilerden yola çıkarak varsayımların türetildiği araştırmalardır. Ancak türetilen bu varsayımlar doğrulanmadan genellenemez.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

c. İlişki kurucu ve denetleyici araştırmalar

İlişki kurucu ve denetleyici araştırmalar: Varolan belirli varsayımların sınandığı ve genellemerin yapıldığı araştırmalardır.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

6. Evreni kapsama biçimine göre araştırmalar

a. Tamsayım araştırmalar

Tamsayım araştırmalar: İlgilenilen olgunun etkisi altındaki tüm bireylerin (deneklerin) kapsandırğı araştırmalardır.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

b. Örneklemle yürütülen araştırmalar

1. Temsili örneğin seçildiği araştırmalar: Normal dağılmış bir kitleden kitlenin tamamını temsil edebilecek nitelikte bir örneklem çekilerek yürütülen araştırmalardır.
2. Güdümlü örneklerle yapılan araştırmalar: Çerçeveden fokus grup alınarak (araştırmacının isteğine göre bilinçli olarak seçilerek) yapılan araştırmalardır.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

Bütün bu sınıflandırmaların dışında saha araştırmaları kullandıkları gözlem biçimine göre de ikiye ayrılır

1. Yaygın gözlem yapanlar(Niceliksel)
2. Yoğun gözlem yapanlar (Niteliksel)

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

Yaygın gözlem yapan araştırmların özellikleri

1. Kantitatif bilgi ediniliyor
2. Kapalı uçlu görüşme var
3. Anketin kendisi aktif
4. Büyük örneklerle çalışılıyor

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

5. Genelleyici araştırmalardır
6. Olgusal bilgi aranıyor
7. Anket/Formal gözlem biçimleri kullanılıyor
8. Pasif ortalama bir anketör kullanılıyor
9. Görüşülen kişiler arası fark yok
10. Tesadüfi örnekle çalışılıyor

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

Yoğun gözlem yapan araştırmların özellikleri

1. Kalitatif bilgi ediniliyor
2. Açık uçlu görüşme var
3. Görüşmeyi yapan kişi aktif
4. Küçük örneklerle çalışılıyor

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

5. Pilot (ön) araştırmalarda tercih ediliyor
6. Hassas konulara girebilme şansı var
7. Konuşma/gözlem var
8. Kaliteli bir gözlemci kullanılıyor
9. Görüşülen kişiler arası fark var
10. Güdümlü örnekle çalışılıyor

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

Kütüphane Araştırmaları: Mevcut kaynaklardan faydalanılarak yapılan değerlendirme nitelikli araştırmalardır.

Örnek Olay Araştırmaları: Görüşme ve anket gibi veri toplama araçları uygulanmadan önce yapılan bir ön çalışmadır.

Özel Durum Araştırması: Güncel bir özel konu üzerine odaklanarak derinlemesine yapılan çalışmadır. Konunun özel olduğu tarama yönteminin anket ve görüşme metotlarıyla tespit edilir.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

Aksiyon (Eylem) Araştırmaları: Eğitim - Öğretim sürecinin özel anında ortaya çıkan problemin uygulamada çözülebilmesi için geliştirilen yöntemlerdir. Eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin uygulamalar esnasında karşılaştıkları sorunları çözmek için yaptıkları çalışmalardır.

Etnografik (Kültür) Araştırmaları: İnsan topluluklarının; yaşam biçimlerini, davranışlarını, kültürlerini bulundukları doğal ortamında inceleyen ve yorumlayan bir bilim dalıdır.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

Gelişimci Araştırmalar: Bir konunun "durum analizi ve sonuç" araştırılmasıdır. Bu araştırma; bireyleri, grupları, kurumları, metotları veya materyalleri tanımlamak, karşılaştırmak, sınıflandırmak, analiz etmek ve sonuçlarını yorumlamak için yapılmaktadır.

Fenomenografik Araştırmalar: Fenomen, duyularla kavranabilen, gözlenebilen, bilincine varılabilen her konu. Eğitim araştırmalarında düşünme-öğrenme hakkındaki bir takım soruları cevaplamak için geliştirilmiştir.

Araştırma Türleri Sınıflandırılması

Tarihsel Araştırmalar: Gçemişin ve geçmişten günümüze geçen süreci araştırılmasında kullanılan bir yöntemdir.

Gömülü Teori Araştırmalar: Toplanan verilere göre daha önceden bilinmeyen birtakım sonuçları birbiri ile ilişkisi içinde açıklayan bir modelleme çalışmasıdır. Genellikle sosyolojide kullanılır.

Araştırma Tipleri

1. *Açıklayıcı Araştırmalar:* Bu tip araştırmalar bilimin son amacı olan öngörülerde bulunma olanağı sağlar. Açıklayıcı araştırmalar, hipotezden kalkarak veri toplama araçları ile olaylar ve değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi kurmayı ve olayları, olguları açıklamayı amaçlarlar.
2. *Betimleyici veya Durum Saptayıcı Araştırmalar:* Bu tip araştırmalar ile olgular hakkında sistemli ve düzenli bilgilere sahip oluruz. Betimleyici bir araştırmada herhangi bir ilişkinin varlığı veya yokluğu araştırılır. Örneklemden hareketle Kitle hakkında geniş bilgi sahibi oluruz.

Araştırma Tipleri

3. *Sayım Tipi veya Tanıtıcı Araştırmalar:* Bunlar ciddi araştırmalardır. Ancak bu araştırmalar sonunda bilimsel bilgi elde edilmez. Tanıtıcı araştırmalarda bu örneklemede belli niteliklerin ne kadar sık gözlendiği ortaya çıkarılır. Bunların sayım ve dökümü yapılır. Bu sayılar arasında bir ilişkinin varolup olmadığının araştırılması zorunlu değildir. Bunlarda örneklemden kalkarak evrenin özellikleri sıralanır.

Bunlar genellikle pratik ihtiyaçları karşılamak amacı ile yapılır. Bu nedenle sosyal bilimlerden çok sosyal hizmet uzmanlarıi reklamcılari pazarlamacılar tarafından uygulanır.

Araştırma Yöntemleri

- **Alan Araştırmaları:** incelemenin incelenen varlıkların doğal ortamlarında yapılması anlamına gelir. Laboratuvar araştırmalarından temel farkı gözlemcinin doğal ortamları kullanmasıdır. Deneysel araştırmalarda araştırmacı kendi kurgusunu oluşturur ve oluşturduğu ortam içerisinde sonuçları almaya çalışır. Oysa alan araştırmalarında kişi ile incelenen değerler arasında bir mesafe ve kurgu yoktur. Araştırmacı ortama dahil olur ve mevcut durumu değerlendirmeyi amaçlar.

Araştırma Yöntemleri

- **Tanıtıcı Araştırmalar:** Belirli bir bilgi kümesinin ilgi duyulan bazı özelliklerini ortaya koymaya amaçlayan araştırma türleridir. Tanıtıcı araştırmaların amacı genelde neden-sonuç ilişkilerini gözlemlemek değil durum ya da olayların genel niteliklerini belirliyebilmektir. Bu tür araştırmalarda amaçlanan özelliklerin doğru olarak ölçümlenebilmesi ve gerçek niteliklerin belirlenmesidir. Tanıtıcı araştırmaların en bilineni monografiler ve tarihsel araştırmalardır.

Araştırma Yöntemleri

- **İstatisik Araştırmaları:** İstatistik biliminin tekniklerinin kullanılabileceği araştırmalardır. Bu nedenle hem fen bilimlerinde hem de sosyal bilimlerde kullanılabilecek bir araştırma türüdür. İstatistik araştırmaları, araştırma verilerinin sayısal nitelikte ifadesi ve istatistik yöntemlerinin yardımıyla yorumlanması ve değerlendirilmesini içerir.

Veri, Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri

Bir araştırmada objektif ve sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için araştırma yöntemi ve analiz kadar önemli bir nokta da veri toplama yöntemi seçimi ve uygulanmasıdır. Araştırmacının problemini çözmek amacıyla kullanabileceği her türlü bilgiye **veri** denir. Başka bir ifade ile veri; bir problemin değişken türünün tanımlanmasına ve çözümüne hizmet edebilecek her türlü ölçüm, değer, olgu ve bilgi olarak tanımlanır.

Birincil veri kaynakları

İkincil veri kaynakları

Veri, Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri

Bilim dallarını fen bilimleri ve sosyal bilimler olarak ele alırsak fen bilimleri için veri toplama yöntemi araştırmanın niteliğine bağlı olarak yapılan deney ve gözlemler sonucunda elde edilen bilgilerdir. Tıp alanında deneklerin ilaca verdikleri tepkiler bir veri kümesi oluştururken, gök bilim için yıldızlardan yayılan ışığın yeryüzüne ulaşma süreleri birer veri oluşturabilir.

Sosyal Bilimler açısından ise belli başlı beş tür veri toplama yöntemi vardır. Bu yöntemler fen bilimlerinde yapılan kimi araştırmalarda da kullanabileceği gibi sosyal bilimlerde de bu yöntemlerin birkaçı bir arada kullanılabilir.

Veri, Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri

Bu yöntemler;

- *Görüşme:* Bilgi alınacak kişilerle karşılıklı konuşma yoluyla veri toplama yöntemidir. Görüşmeyi yapan kişiye görüşmeci, görüştüğü kişiye ise kaynak ya da cevaplayıcı denir.
- *Anket:* Araştırmacı tarafından oluşturulan, bilgi alınacak kişilere doğrudan doğruya okuyup cevaplandıracakları soruların hazırlanması ile yapılan bilgi edinme, veri toplama yöntemidir.

Veri, Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri

Anket yoluyla veri toplama araştırma ve bilimde en eski tekniktir. 1883 yılında ilk olarak Avrupa'da ve 1847 yılında Amerika'da kullanılmaya başlanmıştır. Anket tekniği en sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Bunun sebebi kolay, ucuz ve bilgileri doğrudan doğruya toplanmaya uygun olmasıdır. Yüzyüze, Telefonla, bilgisayar üzerinden anket uygulaması yapılabilmektedir.

Veri, Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri

Örnekleme: Anket ya da görüşme yönteminin uygulanmasında kullanılan bir yöntemdir. Örnekleme bir bütünün içerisinden seçilmiş bir parçasıyla temsil edilmesidir.

Örneklemin Özellikleri;

- Yeterli büyüklükte olmalıdır.
- Çeşit ve oran yönünden evrendeki dağılıma benzer olmalıdır.
- Örnekleme yöntemlerinden biriyle seçilmelidir.
- Örneklem seçiminde tarafsız davranılmalıdır.

Örnekleme Yöntemleri

Tek aşamalı örnekleme; örnek için kitleden birim çekme işleminin tek aşamada tamamlanmasını; **çok aşamalı örnekleme** ise, iki ya da daha fazla aşamada tamamlanmasını gösterir.

Yansızlık; örneklemede temel alınan birimlerin örneklem için seçilme olasılıklarının eşit olmasıdır. Bu ilke, birimlerin örnekleme seçilme durumlarının birbirinden bağımsız olmasıyla ilgilidir.

Örnekleme Yöntemleri

- Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri
  - Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi
  - Tabakalı Örnekleme Yöntemi
  - Sistematik Örnekleme Yöntemi
  - Küme Örnekleme Yöntemi

Örnekleme Yöntemleri

- Olsılıklı Olmayan Örnekleme Yöntemleri
  - Keyfi Örnekleme Yöntemi
  - Kota Örnekleme Yöntemi
  - Dilim Örnekleme Yöntemi
  - Kartopu Örnekleme Yöntemi (Epidemiyoloji)

Örnekleme Yöntemleri

Gözlem: Araştıralacak unsurların doğal ortamlardaki yapılarının incelenmesi sonucu veri elde etme yöntemidir. Psikoloji, Sosyoloji, Biyoloji, Tıp, Astronomi, Edebiyat, Coğrafya, Fizik, Kimya, Sanat vb. alanlarda yapılan gözlemin araştırmanın amacına hizmet edecek şekilde ve sonuçlarının değerlendirilebilecek nitelikte yapılması gerekir.

Gözlemde Olması Gereken Özellikler

- Belirli bir araştırma amacına hizmet etmelidir.
- Araştırmacı tarafından önceden planlanmış bir faaliyet olmalıdır.
- Gözlem sonuçları sistematik olarak kaydedilmelidir.
- Tutarlılık ve geçerlilik açısından gözlem sonuçları kanıtlanabilmelidir.

Gözlem Çeşitleri

- Süresine göre gözlem çeşitleri
  - Sürekli Gözlem
  - Zamanı Gelince Gözlem
  - Aralıklı Gözlem
- Yapısına göre gözlem çeşitleri
  - Doğrudan Doğruya Gözlem
  - Araçla Yapılan Gözlem

Gözlem Çeşitleri

- Yapıldığı yere göre gözlem çeşitleri
  - Doğal Ortamda Yapılan Gözlem
  - Laboratuar Oratamında Yapılan Gözlem
- Uygulama biçimine göre gözlem çeşitleri
  - Dışarıda Gözlemleme
  - Katılarak Gözlemleme

Belgesel Kaynak Derlemesi: Araştırmacının konusuyla ilgili mevcut kaynakların değerlendirilmesi yoluyla veri elde etme yöntemidir. Kaynaklar denince akla yazılı eserler gelmelidir. Bunlar; kitap, makale, gazete, belge,anı vb.

Araştırmalardaki Hata Kaynakları

Araştırmalarda hata araştırmanın doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmasını engelleyen etmenler olarak düşünülmektedir. Araştırmalarda en çok yapılan hatalar aşağıdaki gibidir

1. **Planlama Hataları:** Bilimsel araştırmalar belirli bir düzen ve yöntem izlenerek yapılırlar. (*Bilimsel araştßrma* problrmr güvenilir çözümler aramak amacıyla planlı ve sistemli bir biçimde verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve genellenmesi sürecidir.)

Araştırmanın her aşamasını planlaması, eldeki kaynakların gerçekçi şekilde değerlendirerek, amaçlar göz ardı edilmeksizin, objektiflikten uzaklaşmadan yapılmalıdır.

Araştırmalardaki Hata Kaynakları

2. **Teknik Hatalar:** Teknik hatalar, veri toplama tekniğinde ve analiz tekniğinde ortaya çıkabilir.

Veri toplama tekniğinden kaynaklanan hatalar, genelde araştırma birikimi açısından ve sorunun iyi tanımlanamamasından kaynaklanan ve buna bağlı olarak da veri toplama tekniklerinde problem yaratan hatalardır.

Diğer taraftan araştırma verilerinin analizinde uygun olmayan istatistiksel tekniklerin kullanılması sonuçların hatalı olmasına neden olmaktadır. Özellikle de anlamlılık sınamalarında yanlış tekniğin kullanılması testin gücünü azaltmakta ve sonuçları geçersiz duruma getirebilmektedir.

Araştırmalardaki Hata Kaynakları

3. **Veri Ölçme Hataları:** Veri hataları, ölçüm işlemlerinden, ölçümü yapan kişiden ya da ölçüm yapılan deneklerden kaynaklanmaktadır.

Veri toplamak amacıyla hazırlanan ölçüm aracı (soru kağıdı) açık ve anlaşılır olmalıdır. Bütün cevaplayıcıların soru kağındaki bütün soruları aynı şekilde algılanmasını sağlayan ve amacı gerçekleştirmeye yönelik sorulardan oluşan bir ölçme aracının oluşturması gerekir.

Araştırmalardaki Hata Kaynakları

Bazı veri hataları ölçüm yapan kişiden kaynaklanmaktadır. Anketörün cevaplayıcıyı seçmesi (gerçekte görüşme yapması gereken kişiyle değil de bir başkasıyla görüşmesi) cevaplayıcı ses tonuyla, davranışlarıyla ya da herhangi bir başka şekilde etkilemesi, ya da cevaplayıcının verdiği cevapları yanlış veya eksik kaydetmesi veri hatalarına neden olabilir.

Diğer veri hataları cevaplayıcıdan da kaynaklanabilir. Cevaplayıcının yaşı, cinsiyeti, zekası bilgi düzeyi, sosyal yapısı gibi özellikleri verdiği cevapları etkileyebilmektedir. Ayrıca cevaplayıcının o anki durumu (yorgun olması, acilen yapılacak bir işinin olması vb sebeplerden) sorulara yeteri kadar zaman ayıramaması, fazla düşünmeden seçenekleri işratelemesi veri hatalarına neden olabilmektedir.

Araştırmalardaki Hata Kaynakları

4. **Örneklem Hataları:** Örnekleme yönteminin yanlış seçimi ya da örneklemin hatalı yapılışı, örneklemin evreni temsil etme gücünü olumsuz etkileyecektir. Evreni temsil etmeyen bir örneklem üzerinden varılacak sonuçların evrene genellenmesi büyük hatadır.

Araştırmalardaki Hata Kaynakları

5. **Yorumlama Hataları:**Yorumlama hatalarının bir bölümü veri işleme kayıtlarından (kodlama hatalarından) kaynaklanmaktadır. Verilerin yanlış ve eksik kaydedilmesi, sınıflama, hesaplama ve özetleme işlerimdeki mekanik yanlışlıklar ve yanlış program kullanma vb veri işleme kayıtlarındaki hataları oluşturmaktadır.

Yorumlama hataları verilerin çözümleme yanılgılarından da kaynaklanabilir.Amaca ya da verilere uygun olmayan istatistiksel sonuçların değerlendirilememesi, olasılığa yer bırakmayan kesin yargılarda bulunulması, gereçlilik güvenirlilik olasılığının dikkate alınmaması yorumlama hatalarını oluşturmaktadır.

Araştırmalardaki Hata Kaynakları

Belirtilen hataların dışında araştırmanın her aşamasında gelişebilecek bir hata türü yanlı davranma hatalarıdır. Yanlı davranma hatalarının bir bölümü bilinçli yapılmaktadır. Bilinçsiz yanlı davranma ise araştırmacının deneyimsizliğinden kaynaklanmaktadır.

Araştırmacı, araştırmanın sonucunu etkileyecek etmenleri dikkate alamama, düşünememe ve bu etmenlerin bilincinde olamama gibi nedenlerden dolaylı yanlı davranabilmektedir.

Araştırmalardaki Hata Kaynakları

Alınacak bütün önlemlere, gösterilen bütün çabalara karşın araştırmalarda hata her durumda olur. Ancak bu hataları en aza indirecek gerekli önlemler alınarak araştırmalar yürütülmelidir. Araştırma sürecinde hata payını en aza indirmenin yolu araştırma grubunu doğru oluşturmaktan geçer. Araştırma grubu oluşturulurken dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. Bunlardan ilki; bir araştırma konusu ne olursa olsun birçok bilim dalıyla ilişkilidir. Bu nedenle birçok alandan araştırmacıların bulunduğu bir araştırma grubu oluşturulmalıdır. Bir araştırmacının çok geniş bilgi ve deneyime sahip olması, onun her konuda uzman olması anlamına gelmektedir.

Araştırmalardaki Hata Kaynakları

Araştırma grubunu oluştururken dikkat edilmesi gereken ikinci husus araştırmanın planlanması aşamasından itibaren istatistik alanından bir araştırmacının araştırma grubuna dahil edilmesidir. İstatistiği araştırmadan ayrı olarak algılamak gerekir. Araştırma ve istatistik bir bütündür. Aralarında sınır yoktur. Şu sınıra kadar araştırma, bu sınırdan sonrası istatistiktir diye ayrım yapılamaz. Bir araştırmanın başından sonuna kadar her aşamasında istatistik kullanılmaktadır.

Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi

Araştırma sonucu çeşitli yöntemlerle elde edilen verilerin bir anlam ifade edebilmesi, bir hüküm bildirebilmesi için düzenlenmesi ve yorumlanması gerekir. Araştırmacının derlediği verilerin sayısı az ise yorumlanması kolay olacaktır.Fakat araştırmalarda az sayıda veri ile yetinmek genellemelere varmayı güçleştireceğinden araştırmanın geçerliliği açısından daha çok verinin toplanması gerekir. Veri sayısı arttıkça da verilerin yorumlanması güçleşecektir. Bu yüzden bilimsel araştırmalarda verilerin yorumlanmasını sağlayacak yöntemlere ihtiyaç duyulur. Bu yöntemleri ise istatistik bilimi ele alır.

Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi

1. KONUN BELİRLENMESİ
2. KONU ÜZERİNDE VARSAYIM/HİPOTEZ OLUŞTURULMASI
3. KAYNAK TARAMA
4. NOT ALMA/VERİLERİN TOPLANMASI, İNCELENMESİ
5. RAPOR HAZIRLAMA